105年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：3311
類科名稱：物理治療師
科目名稱：物理治療技術學（包括電療學、熱療學、操作治療學與輔具學）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.使用直流電刺激時，選擇主動電極（active electrode）為負極或正極是依據下列何種定律？
A.佛魯格定律（Pfleuger's Law）
B.吉德麥瑟定律（Gildemeiser's Law）
C.杜柏伊斯－雷蒙定律（DuBois-Reymond's Law）
D.歐姆定律（Ohm's Law）

2.下列組織對於電流阻抗之大小關係，何者正確？
A.肌肉＜骨骼＜皮膚＜脂肪
B.肌肉＜骨骼＜脂肪＜皮膚
C.肌肉＜脂肪＜骨骼＜皮膚
D.脂肪＜皮膚＜骨骼＜肌肉

3.對於引起固定大小神經興奮的電刺激而言，刺激電流強度與刺激時間兩參數間為何等關係？
A.呈反比關係
B.呈正比關係
C.呈平方關係
D.呈立方關係

4.神經檢查中，F波路徑分別經由何者傳入與傳出？
A.經由α運動神經纖維傳入，由α運動神經纖維傳出
B.經由Ia 感覺神經纖維傳入，由α運動神經纖維傳出
C.經由Ib 感覺神經纖維傳入，由γ運動神經纖維傳出
D.經由IIb 感覺神經纖維傳入，由γ運動神經纖維傳出

5.關於針刺電極在肌肉內記錄最大肌肉收縮之電氣活動，下列敘述何者錯誤？
A.正常時振幅約 200 至 2000μV
B.正常時頻率為每秒 30 至 50 次
C.正常時波形為無干擾型波
D.出現完全性且小振幅完全干擾型波時可能為肌肉病變

6.下列關於神經肌肉電刺激的敘述，何者錯誤？
A.常用的刺激波頻為30~50 Hz
B.適用於周邊神經系統完整者
C.要選用具有調整“刺激週期”功能的電刺激器
D.選擇間歇性直流電較優於雙相位電流（biphasic current）的刺激

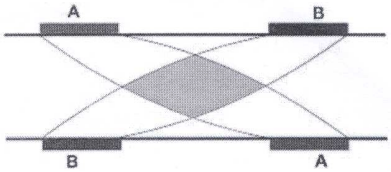
7.脊髓損傷病患接受功能性電刺激訓練時，通常初期建議使用刺激與休息時間的比（on : off time ratio）為：
A.2 : 1
B.1 : 1
C.1 : 5
D.1 : 15

8.使用離子電泳法時，電流密度（current density）的範圍大約為何？
A.0.01至0.05 mA/cm^2
B.0.1至0.5 mA/cm^2
C.1至5 mA/cm^2
D.10至50 mA/$inch^2$

9.有關神經肌肉電刺激在降低肌肉痙攣的應用，下列敘述何者錯誤？
A.可以直接電刺激該痙攣肌肉
B.可以電刺激痙攣肌肉之拮抗肌
C.治療效果無法持久，此時加入的運動治療才是重點
D.注射肉毒桿菌素病患絕不可再使用電刺激

10.有關使用神經肌肉電刺激強化肌力，下列敘述何者正確？
A.使用電流波長約20 ms到100 ms
B.使用電流頻率約25～100 Hz

C.使用電流強度，建議為最大自主性收縮強度（maximal voluntary contraction）
D.刺激較大肌肉，建議電極採用單極擺位（monopolar placement）
11.下列高壓間歇式直流電電流參數特徵，何者錯誤？
A.波寬小於0.1ms
B.頻率100~500Hz
C.電壓100~500伏特
D.總平均電流1.2~1.5mA
12.下列何者不屬於經皮神經電刺激的適應症？
A.不明原因的疼痛
B.手術後的急性疼痛
C.慢性下背痛
D.開放性外傷傷口疼痛
13.當應用電刺激減少急性期腳踝扭傷的水腫問題時，下列何項治療計畫的安排不適用於此情況？
A.選用負電極直接置於水腫部位作為主動電極
B.選用 60 ~ 80 Hz及 1 : 4 刺激週期的間歇波引起肌肉的收縮
C.施以冷水浴之後再進行電刺激
D.將電極置於水腫部位的二端其中負電極位於遠端處
14.下列有關電刺激治療傷口的極性敘述，何者正確？
A.細菌感染的傷口只能以負極治療至傷口完全癒合
B.電極極性應隨著傷口癒合的情況調整交換
C.促進傷口癒合應為負極
D.傷口癒合無關電極性
15.下列經皮神經電刺激的形式，何者為兩種形式的組合？
A.針灸式
B.傳統式
C.脈叢式
D.短強式
16.關於干擾波治療時所使用的電極個數的影響，下列何者正確？
A.二電極式為預先調變（premodulated）設計，提供100%調變（modulation）特性
B.四電極刺激較無不適感
C.二電極式可刺激範圍較大
D.四電極式刺激可得較大肌肉力矩值
17.下面中頻干擾波圖形中，兩組頻率分別為4,000與4,100Hz，則下列敘述何者正確？



A.此圖形是一種預先調節干擾波（premodulated interferential current）的示範圖形
B.此圖形中央區域之新載波頻率（carrier frequency）為4,050 Hz
C.此圖形中央區域之波差頻率（beat frequency）為50 Hz
D.此圖形中央區域波形與周圍其他區塊相同
18.下列有關中頻干擾波消除水腫機制的敘述，何者錯誤？
A.與產生輕微肌肉收縮有關
B.與組織內壓力降低有關
C.與刺激自主神經系統有關
D.與增加血管張力有關
19.關於肌電回饋訓練時之靈敏度調整，下列何者正確？
A.經過數次嘗試，若仍然肌肉力量不足，則調高觸發閾值（threshold level）
B.經過數次嘗試，若仍然肌肉不夠放鬆，則調高觸發閾值（threshold level）
C.肌肉力量不足病患，觸發閾值（threshold level）必須低於肌電訊號起始值（baseline）
D.肌肉無法放鬆病患，觸發閾值（threshold level）必須高於肌電訊號起始值（baseline）
20.一般判斷肌電生物回饋儀之生理訊號放大器是否能有效濾除雜訊主要取決於：
A.倍率（gain）
B.輸入阻抗（input impedence）
C.頻率反應（frequency response）

D.共斥模比值（common-mode rejection ratio）

21.將冰敷包放置於體表時，其立即效應為何？

A.血管收縮

B.血管放鬆

C.骨骼肌收縮

D.骨骼肌放鬆

22.施予個案中等強度之冷療，較不會導致下列何種效應？

A.止痛效應（analgesia）

B.皮膚發白（skin blanch）

C.豎毛反應（pilo erection）

D.刺激作用（stimulating）

23.下列有關三溫暖烤箱的乾熱與蒸氣室的溼熱之比較敘述，何者正確？

A.乾熱可穿透到較深層組織

B.濕熱可使皮膚溫度增加較多

C.濕熱較易引發全身性反應

D.一般濕熱的溫度要比乾熱高

24.蠟療之特性與熱傳導方式，下列何者正確？①為濕熱　②為乾熱　③傳導方式為對流　④傳導方式為傳導

A.僅①③

B.僅①④

C.僅②③

D.僅②④

25.對於照射部位，下列那些為紅內線之禁忌症？①腰椎椎間盤突出　②眼睛　③背部肌肉拉傷　④感覺神經異常

A.僅①③

B.僅②④

C.僅①②④

D.僅②

26.有關蠟療的特性，下列何者正確？

A.石蠟熔點為45˚C

B.石蠟浴其溫度控制於攝氏35˚C至40˚C間

C.石蠟比熱高於水

D.相較於下肢，上肢可使用稍高溫的蠟療

27.當給予熱療導致體溫增加時，會使心血管系統呈現一連串反應，於其穩定後會呈現何變化？

A.心跳率稍微增加

B.心跳率稍微降低

C.血壓稍微增加

D.血壓稍微降低

28.臨床上，紅內線常分為發光紅內線及不發光紅內線，則下列敘述何者正確？①發光紅內線又稱近紅內線　②發光紅內線穿透深度較不發光紅內線淺　③不發光紅內線又稱近紅內線　④不發光紅內線波長範圍1500～15000 nm

A.僅①②

B.僅①④

C.僅②③

D.僅②④

29.超音波治療對於下列何種組織的加熱效應最不佳？

A.關節囊

B.韌帶

C.肌腱

D.肌肉

30.下列那些是超音波的適應症？①急性肌肉扭傷　②慢性韌帶扭傷　③肌腱縫合　④韌帶縫合　⑤僵直性脊椎炎

A.①②③④⑤

B.僅②③④

C.僅①②⑤

D.僅①③

31.下列那些是連續性短波之禁忌症？①帶狀**疱**疹　②發燒　③裝置心臟節律器者　④骨性關節炎　⑤肌肉痙攣

A.僅②④⑤

B.僅①③

C.僅①②③

D.僅②③
32.短波電容板與皮膚應該距離約幾公分？
A.0.5～1
B.2～4
C.5～8
D.9～12
33.下列何者為應用渦電流（eddy current）產生熱效應之物理因子治療方式？
A.電容式短波
B.電感式短波
C.紅內線
D.低能量雷射
34.電容式（condenser field）短波以對向方式（contraplanar）排列電極，使組織溫度上升效果，下列何者最大？
A.脂肪
B.肌肉
C.骨骼
D.神經
35.下列有關天然紫外線A之敘述，何者正確？
A.屬於遠紫外線，因臭氧層過濾幾乎無法達到地球表面
B.屬於遠紫外線，不會因臭氧層的過濾而無法達到地球表面
C.屬於近紫外線，因臭氧層過濾幾乎無法達到地球表面
D.屬於近紫外線，不會因臭氧層的過濾而無法達到地球表面
36.有一連續輸出之低能量雷射，其輸出功率為300毫瓦特（mW），以此雷射儀進行30秒的治療，則治療的區域接受了多少能量？
A.10焦耳
B.10瓦特
C.9焦耳
D.9瓦特
37.下列何種腰椎牽引有固定（immobilization）腰椎的效果？
A.連續式（continuous）腰椎牽引
B.持續式（sustained）腰椎牽引
C.間歇式（intermittent）腰椎牽引
D.徒手（manual）腰椎牽引
38.下列何種原因之頸部疼痛不是頸椎牽引之禁忌症？
A.類風濕性關節炎
B.退化性關節炎
C.骨質疏鬆症
D.脊椎膜炎
39.進行頸椎牽引時，為增加後側椎間空間，頭頸彎曲多少角度較為適當？
A.70～90度
B.50～60度
C.35～45度
D.20～30度
40.下列何者為間歇性充氣壓縮治療（intermittent pneumatic compression）之禁忌症？
A.充血性心衰竭
B.動脈供血不足
C.燒燙傷疤痕
D.腎功能不全造成之肢體水腫
41.下列有關下斜方肌（lower trapezius）的徒手肌力測試之敘述，何者正確？
A.收縮會造成肩胛下降及外展（scapular depression and abduction）動作
B.其神經支配來自於肩胛背神經（dorsal scapular nerve）
C.個案起始姿勢為俯臥，上肢舉高過頭，約成外展 145 度
D.物理治療師施阻力於個案手腕處，以增加施力之力臂
42.有關等級 4（Good）之頭部伸展（capital extension）徒手肌力測試（manual muscle test）之敘述，下列何者錯誤？
A.病患採俯臥姿，頭部垂出床緣
B.治療師一隻手於枕骨（occiput）給予阻力，另一隻手位於受測者臉部下方，以便隨時給予頭部必要之支持
C.治療師給予受測者之指令為：眼睛看著地板，頭部向上用力頂我的手。維持住頭部的位置，不要讓我把你的頭向下壓

D.受測者必須能夠做出完整的頭部伸展關節活動，並且能抵抗治療師中度（moderate）以上之阻力

43.關於被動關節活動（passive ROM）的效果，下列敘述何者正確？

A.可如同肌肉收縮般的協助循環

B.可預防肌肉萎縮

C.可增加肌肉力氣

D.可協助維持動作覺

44.執行踝關節蹠屈（ankle plantarflexion）徒手肌力測試（manual muscle test），若採膝關節屈曲之方式，所得的結果主要是那一條肌肉的作用？

A.比目魚肌（soleus）

B.腓腸肌（gastrocnemius）

C.脛前肌（tibialis anterior）

D.脛後肌（tibialis posterior）

45.下列有關骨盆上提（pelvic elevation）的徒手肌力測試之敘述，何者正確？

A.個案測試姿勢為站姿

B.於標準測試姿勢下，個案骨盆上提時，能將腳跟抬離地面即可評定為可（Fair）

C.於標準測試姿勢下，個案只能做出部分骨盆上提的動作，可評定為差（Poor）

D.治療師的阻力施於骨盆上緣，由上方向下推

46.下列有關阻力運動的敘述，何者錯誤？

A.要增加肌力，要高強度低重複的訓練

B.要增加肌耐力，要低強度高重複的訓練

C.要增加肌爆發力，要高強度高重複的訓練

D.以“Plyometric”型式的運動可以增加肌爆發力的表現

47.要加強阻力運動的劑量或是強度時，下列進程何者最不恰當？

A.由次最大（submaximal）→ 接近最大收縮（near-maximal）強度

B.由低速 → 高速收縮速度

C.由完全的活動範圍 → 短弧（short-arc）活動範圍

D.由靜態肌肉收縮型式 → 動態肌肉收縮型式

48.阻力運動訓練（resistive exercise）對肌力（strength）、爆發力（power）、耐力（endurance）的作用是：

A.僅可改善肌力

B.僅可改善肌力、爆發力二者

C.可改善肌力、爆發力、耐力三者

D.僅可改善耐力

49.多發性硬化症（multiple sclerosis）的患者經常表現出肌力以及肌耐力衰退的臨床表徵，當給予肌力訓練時，為了減少造成肌肉疲勞的可能性，使用下列何者最適合？

A.等速肌力訓練（isokinetic training）

B.增強式肌力訓練（plyometric training）

C.本體神經肌肉促進術（proprioceptive neuromuscular facilitation techniques）

D.循環式肌力訓練（circuit training）

50.下列那一種深度的燙傷最痛？

A.深及皮層（epidermis）

B.深及真皮層（dermis）之乳頭層（papillary layer）

C.深及真皮層（dermis）之網狀層（reticular layer）

D.深及皮下脂肪層（subcutaneous fat layer）

51.當病患執行功能性活動時，若需要另一個人給予 30%的協助，則這個病患需要協助的程度（levels of assistance）為：

A.接觸性警戒（contact guarding）

B.輕微程度協助（minimal assistance）

C.中等程度協助（moderate assistance）

D.極大程度協助（maximum assistance）

52.關於訓練病患使用擺盪越枴步法（swing-through gait），下列敘述何者正確？

A.治療師應站在病患前面，以防止病人跌倒

B.病患剛開始可先自行嘗試使用擺盪越枴步法，以利治療師評估

C.治療師一手抓住病患腰部的安全帶，另一手放在其肩部予以協助

D.病患在訓練擺盪越枴步法時，治療師的手不應該給任何輔助

53.當雙手持枴杖行走時，一邊枴杖與對側腳同時往前跨出，站穩後另一邊枴杖與另一隻腳再同時往前跨，這種步行方式屬於下列那一種？

A.two-point gait pattern

B.three-point gait pattern
C.four-point gait pattern
D.swing-through gait pattern
54.下列有關關節囊受限模式（capsular pattern of restriction）之敘述，何者錯誤？
A.是整個關節囊纖維化後，關節活動度受限的程度
B.是鈣化性肌炎（myositis ossificans）造成的關節活動度受限模式
C.只有由肌肉控制的關節，才有關節囊受限模式
D.是關節急性傷害後，腫脹造成的關節活動度受限模式
55.治療師執行腰椎之關節鬆動術時，以兩手大拇指指腹放在俯臥（prone）的患者之腰椎脊突（spinous process）旁，往另一側水平方向施以一個有韻律的震動式力量，此手法稱為：
A.由後向前椎骨中央壓力（posteroanterior central vertebral pressure）
B.由後向前椎骨單邊壓力（posteroanterior unilateral vertebral pressure）
C.橫向椎骨壓力（transverse vertebral pressure）
D.腰椎彈壓測試（springing test）
56.以關節鬆動術增加髖（hip）關節之外轉（external rotation）活動度，應將股骨（femur）往下列那個方向推動？
A.上方（superior）
B.內側（medial）
C.前方（anterior）
D.後方（posterior）
57.下列那個姿勢是髖（hip）關節最緊位置？
A.髖關節最大屈曲、內轉、內收
B.髖關節最大伸直、內轉、外展
C.髖關節最大伸直、外轉、內收
D.髖關節最大伸直、外轉、外展
58.對於慢性棘上肌肌腱發炎（supraspinatus tendonitis）的治療，可採用何項治療最能有效促進新生的膠原纖維（collagen fiber）排列整齊？
A.休息不動
B.深部摩擦按摩（deep friction massage）
C.深撫法（deep stroking）
D.增生療法（prolotherapy）
59.針對急性期之冰凍肩患者實施之被動關節活動運動，其範圍建議為何？
A.須達最大活動範圍
B.不產生疼痛的範圍內
C.須特別強調外轉動作
D.須特別強調外展動作
60.下列何種關節鬆動術手法可增加手腕屈曲活動度？
A.固定舟狀骨（scaphoid），將大多角骨（trapezium）及小多角骨（trapezoid）推往背側（dorsally）
B.固定鉤狀骨（hamate），將三角骨（triquetrum）推往背側（dorsally）
C.固定橈骨（radius），將舟狀骨（scaphoid）推往腹側（volarly）
D.固定頭狀骨（capitate），將月狀骨（lunate）推往腹側（volarly）
61.下列關於關節囊限制型態（capsular pattern）之受限程度的敘述，何者正確？
A.髖關節（hip joint）：屈曲＞伸展，外轉（external rotation）＞內轉（internal rotation）
B.膝關節（tibiofemoral joint）：屈曲＞伸直，旋轉角度沒限制
C.踝關節（talocrural joint）：背屈（dorsiflexion）＞蹠屈（plantarflexion）
D.距下關節（subtalar joint）：外翻（eversion）＞內翻（inversion）
62.下列有關肘關節之敘述，何者錯誤？
A.手肘一定程度的內翻（varus）與外翻（valgus）是手肘完全伸直與屈曲動作之必要附屬動作
B.近端橈尺（radioulnar）關節的治療平面（treatment plane）在橈骨（radius）
C.肱橈（humeroradial）關節之休息位置是手肘伸直、前臂旋後（supinated）到底
D.針對肱尺（humeroulnar）關節執行向背向滑動（dorsal glide）關節鬆動術可以增加手肘伸直（extension）
63.下列有關 petrissage 手法的敘述，何者錯誤？
A.較 effleurage 手法更能影響深層肌肉
B.此手法治療區域大，不能用單隻手指執行
C.具有促進組織液體交換的效果
D.與 kneading 手法類似
64.為了使肌肉能適當的放鬆與避免造成軟組織受傷，最適當的牽拉速度為何？

A.慢速
B.快速
C.慢速與快速交替進行，如此病人才不會太快適應
D.牽拉治療極為溫和，任何速度都不會造成傷害
65.下列何種手法不屬於「抑制壓力（inhibitory pressures）」式的徒手治療手法？
A.肌肉彈撥（strum）法
B.橫向彈撥（transverse strumming）法
C.持續壓力（sustained pressures）法
D.結締組織按摩（connective tissue massage）法
66.肘下義肢（below-elbow prosthesis）使用自主開張型（voluntary opening）手鉤，主要控制手鉤夾緊動作的裝置為：
A.鋼索（cable）
B.手鉤內側的橡膠（rubber）
C.手鉤的固定臂（stationary arm）
D.手鉤基部的橡皮圈（elastic band）
67.膝上截肢者（above-knee amputees）穿戴義肢行走時出現患側外展步態（abducted gait pattern）現象時，下列那些是可能出現的原因？①義肢太長　②套筒（socket）調整太外展（abduction）　③套筒內側壁（medial wall）太高　④套筒調整前移太多
A.僅①②③
B.僅②③④
C.僅①③④
D.僅①②④
68.肘下義肢（below-elbow prostheses）裝配硬式鉸鏈（rigid hinge）時，則無法產生下列何種活動方式？
A.肘關節旋前-旋後（pronation-supination）
B.肘關節屈曲-伸直（flexion-extension）
C.肩關節屈曲-伸直（flexion-extension）
D.肩關節外展-內收（abduction-adduction）
69.下列硬式奈特（Knight）背架的穿戴方式，何者不適當？
A.胸帶（thoracic band）高度位在肩胛骨下角下一英吋
B.骨盆帶（pelvic band）的兩側高度位在髂骨嵴上方半英吋
C.側豎桿（lateral upright）對齊身體側面中線
D.脊旁豎桿（paraspinal upright）與脊柱平行
70.選擇製作義肢或裝具的材料時，若主要考量是減少使用者的能量消耗，則下列何者應優先考量？
A.韌度（stiffness）
B.耐用度（durability）
C.密度（density）
D.抗腐蝕性（corrosion resistance）
71.一位有蹲伏步態（crouch gait）的腦性麻痺兒童最適用：
A.踝上裝具（supramalleolar orthoses）
B.地板作用力式踝足部裝具（floor reaction type AFO）
C.螺旋式踝足部裝具（spiral type AFO）
D.髕骨韌帶承重式踝足部裝具（PTB type AFO）
72.某病患有後足部（rearfoot）外翻（valgus）的症狀，應穿戴下列那一種輔具最恰當？
A.外側足跟墊
B.內側足跟墊
C.外側前足楔形墊
D.內側前足楔形墊
73.下列那個歷史事件對於裝具學（orthotics）的發展產生最重大的影響？
A.第一次世界大戰
B.第二次世界大戰
C.小兒麻痺大流行
D.韓戰與越戰
74.有關下圖中協助使用者閱讀的輔具之敘述，何者錯誤？

A.此輔具為電子式擴視機
B.此輔具為可攜式擴視機
C.加裝一些必要的軟體後，可以將書上的文字經由電子語音合成器唸出來
D.是擴大性溝通輔具的一種

75.傳統短腿支架（short leg brace）所配戴的外側T字帶（lateral T strap），主要矯正下列何者？
A.垂足（drop foot）
B.足跟外翻（calcaneovalgus）
C.足跟內翻（calcaneovarus）
D.足內八（toeing in）

76.髖膝踝足支架（HKAFO）最不常應用在下列何者？
A.小兒麻痺
B.脊髓損傷
C.痙攣性腦性麻痺
D.脛骨骨折

77.如果輪椅座深過長時，患者坐在輪椅上最有可能發生下列何種狀況？
A.骨盆前傾（pelvic anterior tilt）
B.骨盆後傾（pelvic posterior tilt）
C.腰椎右側彎（lumber right side bending）
D.腰椎左側彎（lumber left side bending）

78.關於輪椅椅背之敘述，下列敘述何者正確？
A.椅背高度與椅墊厚度無關
B.椅背高度測量應至患者之肩胛脊上緣
C.高椅背可以增進病患的活動能力
D.高椅背可提供較好的姿勢支撐

79.下列敘述何者的設計不屬於運動型輪椅的特點？
A.輪椅重量輕
B.輪椅椅背低
C.輪椅坐位小
D.輪椅前輪大

80.有關公共廁所設施，下列敘述何者符合現行建築物無障礙設施設計規範？
A.門需為向內推開
B.L型扶手應向下延伸
C.設置緊急求助鈴
D.一定要設置紅外線自動沖水控制